水平圆管外表面空气自然对流换热实验

一、实验目的

1. 测定水平圆管加热时周围空气自然对流换热平均表面传热系数 h。
2. 根据自然对流放热过程的相似分析，将实验数据整理成准则方程式。
3. 通过实验加深对相似理论基本内容的理解。

二、实验原理

根据相似理论，空气沿水平管外表面自然对流时，一般可以得到以下指数形式的准则关系式：

$$Nu=C(GrPr)^n \tag{1}$$

式中，Nu，努谢尔特准则数：

$$Nu=hD/\lambda \tag{2}$$

Gr，格拉晓夫准则数：

$$Gr=g\alpha\triangle tD^3/v^2 \tag{3}$$

Pr，普朗特准则数，是温度的函数。C 和 n 均为常数，我们的任务就是通过实验确定式中的这两个常数。在准则式中，空气的导热系数λ，运动粘度 v，以及普朗特准则数 Pr 可以根据实验管壁面温度 t_w 和环境空气温度 t_f 的平均值 t_m，查阅有关手册内插得到。空气的容积膨胀系数α 取理想气体的膨胀系数, $\alpha=1/T_m$。g 是重力加速度，D 是管子外径，$\triangle t$ 是远离管壁的空气温度差，$\triangle t=t_w-t_f$，t_f 为空气温度，t_w 为管外壁温。

本实验的关键是对流换热表面传热系数 h 的确定。由对流换热表面传热系数 h 的定义：

$$h=Q_a/F\triangle t \tag{4}$$

式中，Q_a 为水平管外表面与周围空气之间的对流换热量，水平管的外表面积 $F=\pi DL$，L 为水平管的有效长度。

在气体中的对流换热，不可避免的会伴随有换热壁面与周围环境的辐射换热，因此，管的实际传出热量为对流换热和辐射换热量之和:

$$Q=Q_a+Q_r=hF(t_w-t_f)+\varepsilon C_0F(T_w^4-T_f^4)\times10^{-8}$$

式中，ε 为实验管外表面的黑度，黑体辐射系数 C_0=5.67W・m^{-2}・K^{-4}。在这里，假定了环境温度即空气温度。于是，水平管外表面对流换热表面传热系数就可以由下式确定：

$$h=[Q/F-\varepsilon C_0(T_w^4-T_f^4)\times10^{-8}]/(t_w-t_f) \tag{5}$$

由式(5)，对给定外径为 D 和长度为 L，表面黑度为ε的水平实验管，只要测量管的实际传出热量 Q、管外壁温 t_w、远离壁面约 1 米处空气的温度 t_f、就可以确定水平管外表面对流换热表面传热系数 h。

要确定式（1）中的 C 和 n，还需要实验测量的 Nu-$GrPr$ 数据足够多，$GrPr$ 变化范围足够大。

三、实验系统

实验系统主要由本体系统、电加热测量系统和测温系统三部分组成。

1. 本体系统

本体系统是长 2 米，宽 1.2 米，高 1.8 米框架内的 8 根不同直径的不锈钢实验管（图 1）。实验管外壁布置有若干测温热电偶，内部装有电加热器。实验圆管水平架离地面不小于 0.5 米。各实验管加热功率以及各种温度信号通过导线传输到控制系统。在实验中，各实验管段

已经接通电源加热，稳定加热时间不少于 6 小时，其中 1-4 号管的加热电压约为 25-40 V，5-8 号管的加热电压约为 15-20 V。实验本体系统已基本处于热稳定状态。同学只需在控制系统上记录水平圆管空气自然对流稳定换热时电加热器的功率和相关温度信息。

各实验管编号，长度、直径，壁面黑度，见表 1。

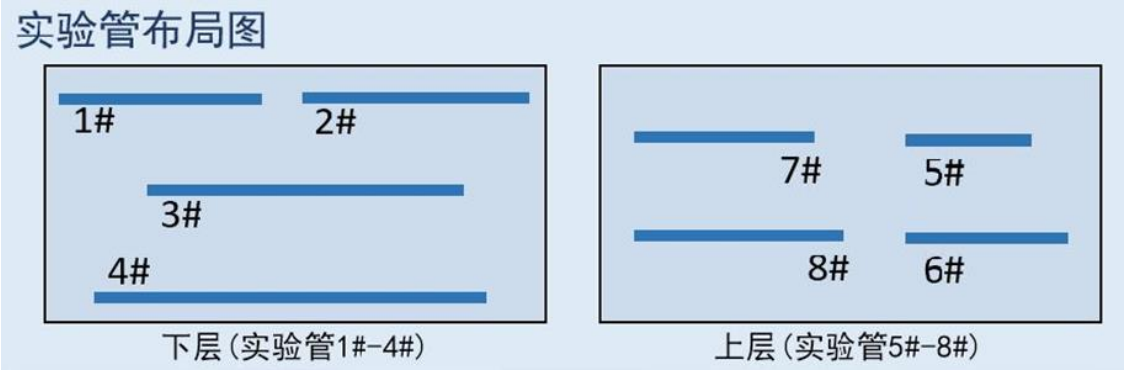


图 1　实验管分布示意图

表 1. 各实验管编号，直径，长度，表面黑度

圆管序号	直径 D(mm)	长度 L(mm)	表面黑度ε
1	22	720	0.08
2	30	960	0.08
3	40	1260	0.08
4	50	1560	0.08
5	12	480	0.08
6	16	620	0.08
7	20	660	0.08
8	24	780	0.08

2. 电加热器及其加热功率测量系统

实验圆管内的电加热器是由铬铁电阻丝均匀绕在绝缘芯棒上而形成的。为减小管端面的热损失，各实验管两端均装有绝热端盖。因此，在温度稳定条件下，电加热器的输入电功率 Q 可以认为就是实验管向外散出的总的热流量。

为获得稳定的加热功率，各实验管采用直流稳压电源加热。加热电流可通过直流电源转换模块测量得到。电加热器两端电压可直接通过引线测得。

3. 测温系统

温度的测量包括实验管周围空气温度的测量和实验管壁面温度的测量，均采用铜-康铜热电偶－温度采集模块测量。空气温度分别取上下层实验管下方温度。实验管壁面温度取自壁面不同部位温度的平均值。每只实验管布置有 8 跟热电偶，具体位置如图 2。

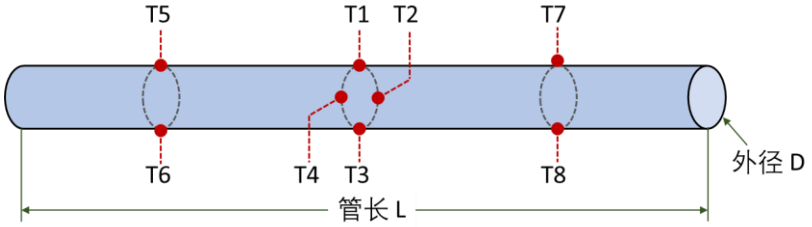


图 2　实验管热电偶布置图

四、实验要求与实验步骤

1. 点击“开始实验”，设置 1-4#加热电压 25-40 V，5-8#加热电压为 15-20V，打开加热开关（由于实验管稳定加热需要至少 6 小时，此步骤由实验老师提前操作）。
2. 实验台加热开启后，房间须关门关窗，避免开启空调或暖气，尽量减少人员走动，以免造成空气流动干扰实验结果。
3. 温度稳定后，学生分为 4 组，每组学生选择两个实验管，通过操作界面记录所选加热管的编号、管径、管长、加热电压、加热电流、壁面温度，以及环境温度。
4. 观察并记录 5-8 号实验管为水平还是倾斜，如倾斜，记录倾斜角度。
5. 数据测量完毕之后，计算出相应管的加热功率，管壁平均温度 t_w，空气温度 t_f 和对流换热表面传热系数 h 后，交送指导老师检查并签字。
6. 课后相互抄取其他实验管的数据，完成最终的实验报告。
7. 可在实验数据表格中，逐个导出各实验管的数据记录。
8. 实验结束后关闭加热，结束实验，关闭电源。

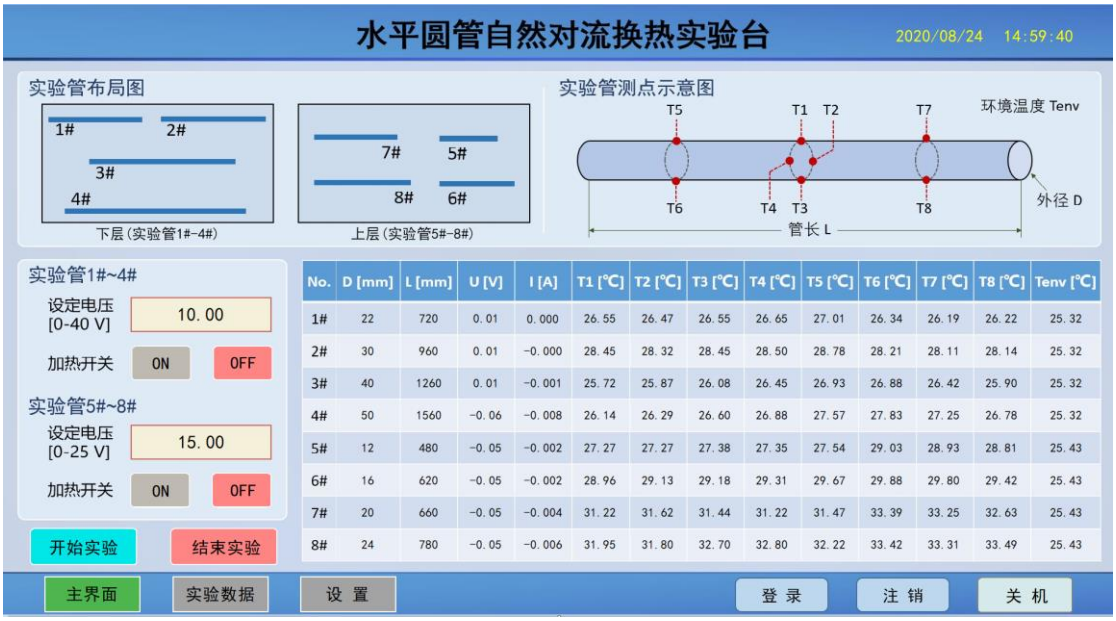


图 3　实验台触摸屏一体机操作界面

五、数据整理

1. 壁面平均温度 t_w，空气温度 t_f

壁面的平均温度近似地可以按算术平均计算，可剔去与其他测点有明显偏差的数据。

2. 管内电加热功率 Q

电加热所产生的热流量为 $Q=U\times I$

式中，U 为实验管的电压，I 为实验管的电流。

3. 对流换热表面传热系数 h 由式（5）确定。

3. 准则数及准则方程的确定

定性温度取壁面和空气算术平均温度，$t_m=(t_w+t_f)/2$。λ，v，以及 Pr 直接由定性温度在相应数表线性内插得到，Nu 准则数和 Gr 准则数由式（2）和（3）计算确定。结合其它三

组所整理出来的相关数据，可得到 8 组 *Nu- GrPr* 数据。

然后以 *Nu* 数为纵坐标，以 *GrPr* 数为横坐标，将这两组数据影射到以 10 为底的对数坐标图上，并对实验点进行线性拟合。由于

$$lgNu=lgC+nlg(GrPr)$$

因此，拟合得到的直线截距为 *lgC*，直线的斜率为 *n*。由此即可计算出准则方程式中的常数 *C* 和 *n*。

六、实验报告要求及注意事项

实验报告要求：

1. 写出实验原理，整理出实验数据列表。
2. 给出对数坐标图上的各实验点，给出准则方程式中的常数 *C* 和 *n*。
3. 将整理出来的准则式与有关参考书[1]给出的水平圆管空气自然对流换热经验准则方程式

   $Nu = 0.48(Gr\,\mathrm{Pr})^{0.25}$ $(10^4 < Gr\,\mathrm{Pr} < 10^7)$，

   $Nu = 0.85(Gr\,\mathrm{Pr})^{0.188}$ $(10^2 < Gr\,\mathrm{Pr} < 10^4)$ 进行比较，给出必要分析。

4. 分析实验偏差及其产生原因。
5. 完成思考题：

（1）计算本实验中，管壁外表面辐射换热对自然对流对流换热系数计算的影响，分别计算考虑辐射换热和不考虑辐射换热两种情况下的对流换热系数，并进行比较。

（2）举例说明减少或避免自然对流换热的措施，并列举实例。

注意事项：

1. 实验管加热时表面温度可能较高，注意远离实验管，避免被烫伤。
2. 实验管加热电压不能过高，须注意管壁温度不要超过 100℃。
3. 实验结束时，应先关闭加热开关，然后关闭一体机，最后切断总开关。

[1] Holman, J. P., Heat transfer, Fifth Edition, McGraw-Hill , Inc., 1981

附：常压下空气物性表

T (℃)	λ (mW/m-K)	ν (mm^2/s)	Pr	T (℃)	λ (mW/m-K)	ν (mm^2/s)	Pr
1	24.075	13.386	0.72136	51	27.687	18.026	0.71423
2	24.15	13.474	0.7212	52	27.757	18.124	0.71411
3	24.224	13.561	0.72103	53	27.827	18.222	0.71399
4	24.298	13.649	0.72087	54	27.897	18.321	0.71387
5	24.372	13.737	0.72071	55	27.967	18.419	0.71375
6	24.446	13.826	0.72055	56	28.036	18.518	0.71363
7	24.52	13.914	0.72039	57	28.106	18.618	0.71352
8	24.594	14.003	0.72023	58	28.176	18.717	0.7134
9	24.668	14.092	0.72007	59	28.246	18.817	0.71329
10	24.741	14.182	0.71991	60	28.315	18.916	0.71317
11	24.815	14.271	0.71976	61	28.385	19.016	0.71306
12	24.888	14.361	0.7196	62	28.454	19.116	0.71295
13	24.962	14.451	0.71945	63	28.523	19.217	0.71284
14	25.035	14.541	0.71929	64	28.592	19.317	0.71272
15	25.108	14.631	0.71914	65	28.662	19.418	0.71261
16	25.181	14.722	0.71899	66	28.731	19.519	0.71251
17	25.254	14.813	0.71884	67	28.8	19.62	0.7124
18	25.327	14.904	0.71869	68	28.869	19.722	0.71229
19	25.4	14.995	0.71854	69	28.938	19.823	0.71218
20	25.473	15.086	0.71839	70	29.006	19.925	0.71208
21	25.545	15.178	0.71824	71	29.075	20.027	0.71197
22	25.618	15.27	0.7181	72	29.144	20.129	0.71187
23	25.69	15.362	0.71795	73	29.212	20.231	0.71176
24	25.763	15.454	0.71781	74	29.281	20.334	0.71166
25	25.835	15.547	0.71766	75	29.349	20.437	0.71156
26	25.907	15.639	0.71752	76	29.418	20.54	0.71146
27	25.979	15.732	0.71738	77	29.486	20.643	0.71136
28	26.052	15.825	0.71724	78	29.554	20.746	0.71126
29	26.124	15.919	0.7171	79	29.622	20.85	0.71116
30	26.195	16.012	0.71696	80	29.69	20.954	0.71106
31	26.267	16.106	0.71682	81	29.758	21.057	0.71097
32	26.339	16.2	0.71668	82	29.826	21.162	0.71087
33	26.411	16.294	0.71655	83	29.894	21.266	0.71077
34	26.482	16.389	0.71641	84	29.962	21.37	0.71068
35	26.554	16.483	0.71628	85	30.03	21.475	0.71059
36	26.625	16.578	0.71614	86	30.098	21.58	0.71049
37	26.696	16.673	0.71601	87	30.165	21.685	0.7104
38	26.768	16.769	0.71588	88	30.233	21.79	0.71031
39	26.839	16.864	0.71574	89	30.3	21.896	0.71022
40	26.91	16.96	0.71561	90	30.368	22.002	0.71013
41	26.981	17.056	0.71548	91	30.435	22.108	0.71004
42	27.052	17.152	0.71535	92	30.502	22.214	0.70995
43	27.123	17.248	0.71523	93	30.569	22.32	0.70987
44	27.193	17.344	0.7151	94	30.637	22.426	0.70978
45	27.264	17.441	0.71497	95	30.704	22.533	0.70969
46	27.335	17.538	0.71485	96	30.771	22.64	0.70961
47	27.405	17.635	0.71472	97	30.838	22.747	0.70953
48	27.476	17.732	0.7146	98	30.904	22.854	0.70944
49	27.546	17.83	0.71447	99	30.971	22.961	0.70936
50	27.616	17.928	0.71435	100	31.038	23.069	0.70928